关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# G010 正四面体外接球半径公式

## 二级结论

### 条件

**条件 1（几何体限制）：**

几何体必须是正四面体，即六条棱长全部相等。

**条件 2（防止误用）：**

若只是一般三棱锥或正三棱锥，不能直接套用本结论；只有当它的所有棱长都相等时，才是正四面体。

### 结论

**结论一（外接球半径）：**

**直观描述：** 正四面体外接球半径与棱长成正比，系数为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$。

$$R=\frac{\sqrt{6}}{4}a.$$

**推广结论（棱高关系）：**

**直观描述：** 正四面体外接球半径等于正四面体高的 $\frac{3}{4}$。

$$R=\frac{3}{4}h,\quad h=\frac{\sqrt{6}}{3}a.$$

## 理解说明

### 一句话直觉

正四面体的外接球球心位于顶点到底面中心的高线上，且到顶点的距离是高的 $\frac{3}{4}$，由此导出半径公式。

### 核心拆解

**要点一（球心位置）：**

外接球球心必在正四面体的高线上，且距离底面 $\frac{1}{4}$ 高，距离顶点 $\frac{3}{4}$ 高。

**要点二（勾股关系）：**

在高线上取底面中心，利用球心到底面顶点和到上方顶点的距离相等，列出勾股关系，解得 $R=\frac{\sqrt{6}}{4}a$。

### 几何本质（高度对称）

正四面体具有高度对称性，但它不是中心对称图形。在正四面体中，外接球球心、内切球球心、重心和垂心重合。该点位于顶点到底面中心的高线上，距离底面为



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



$\frac{1}{4}h$，距离顶点为 $\frac{3}{4}h$。因此外接球半径为 $\frac{3}{4}h$，内切球半径为 $\frac{1}{4}h$。

### 代数意义（比例系数）

半径 $R$ 与棱长 $a$ 的比例 $\frac{\sqrt{6}}{4}$ 是一个无理常数，由勾股定理和正四面体的空间对称关系共同确定。

### 考点价值（直接公式）

- **考法一（知棱求径）**：已知正四面体棱长 $a$，可直接套用 $R=\frac{\sqrt{6}}{4}a$ 求外接球半径。
- **考法二（外接球几何量）**：先求 $R$，再求外接球的表面积 $S=4\pi R^2$ 或体积 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$。
- **考法三（反求棱长）**：已知外接球半径，解出 $a=\frac{4R}{\sqrt{6}}$。

### 顿悟点

**正四面体的高 $h=\frac{\sqrt{6}}{3}a$，外接球半径 $R=\frac{3}{4}h$，两者比例固定。解题时可在棱长、高、外接球半径之间灵活转换。**

### 使用场景

- **场景一（求正四面体相关量）**：在有关正四面体的棱长、高、外接球半径、外接球表面积、外接球体积等问题中，可直接代入公式。
- **场景二（比较球半径）**：与其他几何体（如正方体、三棱锥）的外接球半径进行比较或组合计算时，应先确认几何体是否真的是正四面体。
- **场景三（避免正三棱锥误用）**：正三棱锥不一定是正四面体，只有当所有棱长都相等时，才可使用 $R=\frac{\sqrt{6}}{4}a$。

## 证明

### 思路提示

设正四面体 $A-BCD$，棱长为 $a$，取底面 $\triangle BCD$ 的中心 $O_1$，则 $AO_1$ 是正四面体的高。由于外接球球心到 $B,C,D$ 三点距离相等，所以它在底面外心 $O_1$ 的垂线上；又由于正四面体关于高线 $AO_1$ 高度对称，因此外接球球心 $O$ 在 $AO_1$ 上。设 $OO_1=x$，则 $OA=h-x$，$OB=\sqrt{O_1B^2+x^2}$，再由 $OA=OB=R$ 列方程求解。

### 正式推导

**步骤一（求底面外接圆半径）：**

底面 $\triangle BCD$ 是边长为 $a$ 的正三角形，其外接圆半径为

$$r=O_1B=\frac{a}{\sqrt{3}}.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**理由：**正三角形外接圆半径公式为

$$r = \frac{a}{2\sin 60^\circ} = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

**步骤二（求高线长）：**

正四面体的高为

$$h = AO_1.$$

在直角三角形 $AO_1B$ 中，

$$h = \sqrt{a^2 - r^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}a.$$

**理由：**因为 $AB = a$，$O_1B = r$，且 $AO_1 \perp$ 平面$BCD$，所以 $AO_1 \perp O_1B$，可用勾股定理。

**步骤三（说明球心位置）：**

外接球球心 $O$ 在高线 $AO_1$ 上。

$$O \in AO_1.$$

**理由：**球心到 $B, C, D$ 三点距离相等，所以 $O$ 必在底面正三角形外心 $O_1$ 的垂线上。该垂线正是 $AO_1$，因此球心 $O$ 位于 $AO_1$ 上。

**步骤四（设未知数列方程）：**

设 $OO_1 = x$，其中 $0 < x < h$。则

$$OA = h - x, \qquad OB = \sqrt{r^2 + x^2}.$$

因为 $O$ 是外接球球心，所以

$$OA = OB = R.$$

因此

$$h - x = \sqrt{r^2 + x^2}.$$

**理由：**外接球球心到正四面体四个顶点的距离相等。

**步骤五（解出参数）：**

两边平方并化简：

$$\begin{aligned}(h-x)^2 &= r^2 + x^2,\\ h^2 - 2hx + x^2 &= r^2 + x^2,\\ h^2 - 2hx &= r^2,\\ 2hx &= h^2 - r^2,\\ x &= \frac{h^2 - r^2}{2h}.\end{aligned}$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**理由：**这是代数恒等变形。这里 $x$ 表示球心到底面中心 $O_1$ 的距离。

**步骤六（代值求半径）：**

将

$$h=\frac{\sqrt{6}}{3}a,\qquad r=\frac{a}{\sqrt{3}}$$

代入：

$$h^2=\frac{6}{9}a^2=\frac{2}{3}a^2,$$
$$r^2=\frac{a^2}{3},$$
$$h^2-r^2=\frac{2}{3}a^2-\frac{1}{3}a^2=\frac{1}{3}a^2,$$
$$x=\frac{\frac{1}{3}a^2}{2\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}a}=\frac{a}{2\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{12}a.$$

于是

$$R=OA=h-x=\frac{\sqrt{6}}{3}a-\frac{\sqrt{6}}{12}a=\frac{\sqrt{6}}{4}a.$$

**理由：**代数运算，最后一步通分即可。

结论回扣

**从推导可见，正四面体外接球半径只依赖于棱长 $a$，且**

$$\boxed{R=\frac{\sqrt{6}}{4}a=\frac{3}{4}h.}$$

**同时，球心到底面距离为 $\frac{1}{4}h$，到顶点距离为 $\frac{3}{4}h$，因此不能说球心“更靠近顶点”。**

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 若正四面体的棱长为 2，求其外接球的半径 $R$。

**解题步骤：**

**第一步（代入公式）：**

直接使用正四面体外接球半径公式：

$$R=\frac{\sqrt{6}}{4}a.$$

代入 $a=2$，得

$$R=\frac{\sqrt{6}}{4}\times 2.$$

**理由：**题目明确是正四面体，满足公式适用条件。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步（计算数值）：**

完成乘法运算：

$$R = \frac{\sqrt{6}}{4} \times 2 = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

**理由：**分数乘法，约简系数。

**关键结论：** $R = \frac{\sqrt{6}}{2}$。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知正四面体的高 $h = \sqrt{6}$，求其外接球半径 $R$。

**解题步骤：**

**第一步（使用棱高关系）：**

正四面体外接球半径与高满足

$$R = \frac{3}{4}h.$$

**理由：**正四面体中，外接球球心在高线上，且到顶点的距离为高的 $\frac{3}{4}$。

**第二步（代入计算）：**

将 $h = \sqrt{6}$ 代入：

$$R = \frac{3}{4}\sqrt{6} = \frac{3\sqrt{6}}{4}.$$

**理由：**直接利用 $R = \frac{3}{4}h$ 比先求棱长更简洁。

**关键结论：** $R = \frac{3\sqrt{6}}{4}$。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 若正四面体的外接球表面积为 $12\pi$，求该正四面体的棱长 $a$。

**解题步骤：**

**第一步（求外接球半径）：**

由球的表面积公式 $S = 4\pi R^2$ 得：

$$12\pi = 4\pi R^2 \quad \Rightarrow \quad R^2 = 3 \quad \Rightarrow \quad R = \sqrt{3}.$$

**理由：**等式两边同除以 $4\pi$，再取算术平方根。半径为非负数，所以 $R = \sqrt{3}$。

**第二步（反求棱长）：**

由

$$R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



解出

$$a=\frac{4R}{\sqrt{6}}.$$

代入 $R=\sqrt{3}$，得

$$a=\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{6}}=\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}.$$

**理由：**公式变形，化简时 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$。

**关键结论：** **棱长** $a=2\sqrt{2}$。

## 易错提醒

### 易错点一（球心位置）

认为外接球球心在底面正三角形的中心。

**正确理解（球心在高线）：**

外接球球心在正四面体的高线上，距离底面为 $\frac{1}{4}h$，距离顶点为 $\frac{3}{4}h$，所以外接球半径为 $R=\frac{3}{4}h$。

**错因分析（缺乏空间对称分析）：**

只考虑了底面 $BCD$ 的对称性，误将底面外心当成空间外接球球心。实际上球心必须同时到 $A,B,C,D$ 四个顶点距离相等。

### 易错点二（球心远近判断）

误以为外接球球心更靠近正四面体的顶点。

**正确理解（更靠近底面）：**

若正四面体的高为 $h$，则球心到底面中心的距离为 $\frac{1}{4}h$，到顶点的距离为 $\frac{3}{4}h$。因此球心更靠近底面，而不是更靠近顶点。

**错因分析（把半径方向看反）：**

外接球半径 $R=\frac{3}{4}h$ 是球心到顶点的距离，不是球心到底面的距离。

### 易错点三（中心对称误解）

把正四面体说成中心对称图形。

**正确理解（高度对称而非中心对称）：**

正四面体具有很强的空间对称性，但不是中心对称图形。在正四面体中，外接球球心、内切球球心、重心和垂心重合。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**错因分析（概念混用）：**

“对称性强”不等于“中心对称”。中心对称要求图形关于某一点反演后仍与自身重合，正四面体不满足这一点。

**易错点四（公式记忆）**

误记外接球半径公式为 $R=\frac{\sqrt{6}}{3}a$ 或 $R=\frac{\sqrt{6}}{2}a$。

**正确理解（系数核对）：**

正确公式为

$$R=\frac{\sqrt{6}}{4}a.$$

可结合高

$$h=\frac{\sqrt{6}}{3}a$$

以及关系

$$R=\frac{3}{4}h$$

辅助记忆。

**错因分析（混淆高与半径）：**

高公式的系数是 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，外接球半径系数是 $\frac{\sqrt{6}}{4}$，两者容易混淆。

**易错点五（适用范围）**

将公式套用到一般三棱锥或正三棱锥。

**正确理解（只限正四面体）：**

该公式仅适用于所有棱长都相等的正四面体。正三棱锥不一定是正四面体，只有当底面三边和三条侧棱全部相等时，才可使用

$$R=\frac{\sqrt{6}}{4}a.$$

**错因分析（条件忽略）：**

“底面是正三角形”或“顶点在底面中心正上方”还不够，必须检查六条棱是否全部相等。

## 结论小结

一句话核心



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



正四面体的外接球半径 $R$ 与棱长 $a$ 和高 $h$ 满足

$$R=\frac{\sqrt{6}}{4}a=\frac{3}{4}h,$$

比例固定。

### 使用条件

- **条件 1（几何体限定）**：几何体必须是所有棱长都相等的正四面体。
- **条件 2（已知元素）**：已知棱长 $a$、高 $h$ 或外接球半径 $R$ 中任意一个，可求其他相关量。
- **条件 3（防止误用）**：一般三棱锥或正三棱锥不能直接套用本公式；只有六条棱全部相等时才可使用。

### 关键提醒

- **易错点（公式混淆）**：不要将外接球半径公式

  $$R=\frac{\sqrt{6}}{4}a$$

  与高公式

  $$h=\frac{\sqrt{6}}{3}a$$

  混淆；两者系数不同。
- **易错点（球心位置）**：外接球球心在高线上，距离底面为 $\frac{1}{4}h$，距离顶点为 $\frac{3}{4}h$，因此球心更靠近底面。
- **易错点（对称概念）**：正四面体具有高度对称性，但不是中心对称图形；在正四面体中，外接球球心、内切球球心、重心和垂心重合。
- **检查项（条件确认）**：使用公式前必须确认几何体为正四面体，否则公式不成立。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料